

Enseignants : Malek Belouda & Imen Aidi

Classes : 1^{ère} année LFSI

TD N° 1 : Architecture des ordinateurs

Exercice 1 :

Soit une mémoire de format 8 bits associée à un microprocesseur ayant un bus d'adresse de 16 bits.

- 1) Quelle est la capacité d'adressage totale du microprocesseur ?
- 2) Quelle est la capacité maximale possible de cette mémoire ?
- 3) Donner l'adresse de début et l'adresse de fin (en hexadécimal) de cette mémoire.

Exercice 2 :

- 1) Donner les différences entre l'architecture de « Von Neumann » et celle de « Harvard ».
- 2) Quelle est l'architecture préférée pour les microcontrôleurs et pourquoi ?
- 3) Donner les étapes d'exécution d'une instruction.

Exercice 3 :

- 1) La fréquence d'horloge f_H d'un processeur est de 20MHz.
- 2) Calculer le temps d'exécution d'une instruction T_{cy} .
- 3) En s'aidant de l'extrait d'un datasheet d'un microcontrôleur donné ci-dessous, écrire les instructions permettant la réalisation d'une temporisation de 1µs.

Mnemonic, Operands	Description	Cycles
CLRWDT —	Clear Watchdog Timer	1
DAW —	Decimal Adjust WREG	1
GOTO n	Go to Address 1st word 2nd word	2
NOP —	No Operation	1
NOP —	No Operation	1
POP —	Pop Top of Return Stack (TOS)	1
PUSH —	Push Top of Return Stack (TOS)	1
RCALL n	Relative Call	2

- 4) Proposer une solution pour la réalisation des temporisations de l'ordre de ms et de secondes.